
Derivados Financieros

Apuntes de Repaso

Forwards, futuros, swaps y opciones · valoración por no arbitraje

Índice

1. Introducción a los derivados2

- 1.1 Los derivados financieros y los risk factors2
- 1.2 Fundamentos matemáticos4
- 1.3 Arbitraje desde un punto de vista teórico y práctico6
- 1.4 Activos subyacentes: puntos críticos de negociación8

2. Primera familia de derivados: Swaps10

- 2.1 Interest Rate Swaps (IRS)10
- 2.2 Total Return Swaps (TRS)12
- 2.3 Contracts for Difference (CFD)12
- 2.4 Cross Currency Swaps (CCS)12
- 2.5 FX Forward13

3. Segunda familia de derivados: Forwards y Futuros14

- 3.1 El precio del forward: cash & carry, dividendos y almacenaje14
- 3.2 Del forward al futuro: márgenes, riesgos y cobertura15
- 3.3 La curva forward: contango, backwardation y carry16
- 3.4 Forwards de tipos de interés: el FRA18

4. Opciones y Derivados No Lineales20

- 4.1 Opciones vanilla: derechos, payoffs y práctica20
- 4.2 Valor intrínseco, valor temporal y moneyness21
- 4.3 Valoración y volatilidad implícita22
- 4.4 El modelo Black-Scholes23
- 4.5 Réplica dinámica y delta hedging24
- 4.6 Paridad put-call y forwards sintéticos25
- 4.7 Opciones americanas y ejercicio anticipado25
- 4.8 Las griegas I: delta, gamma y theta26
- 4.9 Las griegas II: vega y rho27
- 4.10 Estrategias de volatilidad27
- 4.11 Estructura temporal de la volatilidad y calendar spreads28

1. Introducción a los derivados

Este primer bloque sienta las bases del módulo: qué es un derivado y para qué sirve, las herramientas matemáticas mínimas para valorarlo, la lógica del arbitraje (el principio que sostiene toda la valoración) y, por último, las particularidades de cada tipo de activo subyacente. La idea de fondo que conviene fijar desde ya es que **el valor de un derivado no es intrínseco: deriva por completo del activo sobre el que se construye**, y que su precio justo se determina bajo la condición de que no exista arbitraje.

1.1 Los derivados financieros y los risk factors

¿Qué es un derivado?

Un **derivado financiero** es un contrato cuyo valor depende del comportamiento de otro activo o variable económica, el **activo subyacente**. Ese subyacente puede ser el precio de una acción, un índice bursátil, una materia prima, un tipo de interés, un tipo de cambio o incluso un evento de crédito. El derivado no tiene valor intrínseco propio: su precio **deriva** del activo sobre el que se construye.

Se usan con dos propósitos básicos. En **cobertura (hedging)** reducen o eliminan la exposición a un riesgo (tipo de interés, divisa, precio de una materia prima). En **especulación** sirven para tomar posiciones que buscan beneficio ante variaciones futuras del subyacente. La función esencial, en ambos casos, es **transferir el riesgo**: una parte busca protegerse y la otra asume ese riesgo a cambio de una expectativa de beneficio.

Aunque el desarrollo moderno arranca en los años setenta, el origen es muy anterior (ya en la Antigüedad se pactaba hoy el precio de una mercancía a entregar en el futuro). El hito moderno es la creación del **Chicago Board of Trade en 1848**, primer mercado estandarizado. Hoy los contratos más abundantes son los vinculados a **tipos de interés**, porque el riesgo de tipo afecta de forma transversal a toda la economía.

Dónde se negocian: mercados organizados vs OTC

	Mercados organizados	Mercados OTC (over the counter)
Negociación	Estandarizada y supervisada	Bilateral, pactada entre las partes
Intermediario	Cámara de compensación (clearing house)	Sin entidad central
Garantías	Exige márgenes / colateral	Según acuerdo bilateral
Riesgo contrapartida	Mitigado por la cámara	Presente (la otra parte puede no cumplir)

Clave: la cámara de compensación garantiza el cumplimiento, exige colateral y reduce el riesgo de incumplimiento. Es la gran diferencia operativa entre operar en mercado organizado y hacerlo OTC.

Ejemplos de cobertura

- **Inversor europeo con acciones de EE. UU.:** expuesto al riesgo de tipo de cambio. Se cubre con un **swap de divisas**, fijando hoy el tipo para una fecha futura.
- **Hipoteca a tipo variable:** se cubre con un **swap de tipos de interés** (paga fijo, recibe variable), convirtiéndola de hecho en una hipoteca a tipo fijo.
- **Exportador de soja:** fija hoy el precio de venta de su producción futura con **futuros o forwards**, asegurando su margen.
- **Inversor en bonos:** para aislar el riesgo de crédito compra el bono y se cubre con un **CDS**; para aislar el de tipos, usa un swap de interés.

Riesgos

Los principales son el **riesgo de mercado** (pérdidas por movimientos adversos del subyacente), la **complejidad técnica** de muchos instrumentos, el **margin call** (aportar colateral adicional si la posición pierde valor, con tensiones de liquidez), el **apalancamiento** (una inversión pequeña controla una posición grande, multiplicando ganancias y pérdidas) y, en OTC, el **riesgo de crédito de contrapartida**.

Matiz: un derivado **no es necesariamente más arriesgado** que invertir directamente en el subyacente. Comprar una **call** limita la pérdida máxima a la prima pagada, mientras que comprar la acción expone a pérdidas mayores si cae. El riesgo depende de la **estructura del contrato y del uso**, no de la naturaleza del derivado.

Principales derivados

- **Forwards y futuros:** compromiso de comprar/vender en una fecha futura a precio pactado hoy. Los futuros son estandarizados y se negocian en mercado organizado; los forwards son bilaterales (OTC).
- **Opciones:** dan el **derecho, no la obligación**, de comprar o vender a un precio dado. Su valor depende, entre otros, de la volatilidad esperada y del tiempo a vencimiento.
- **Swaps de tipos de interés (IRS):** intercambio de flujos fijo por variable. Es el derivado **más utilizado** por empresas e instituciones para gestionar el riesgo de tipo.
- **Cross currency swaps:** como el IRS pero con flujos en distintas monedas (combinan riesgo de tipo y de cambio).
- **Credit default swaps (CDS):** un seguro de crédito; el comprador paga una prima periódica y recibe compensación si el emisor impaga.

El negocio de los derivados: Sell Side y Buy Side

En el centro están los bancos y plataformas (**Sell Side**), que diseñan, valoran, negocian y comercializan los productos. Internamente se dividen en **quants** (valoración: construyen los modelos), **traders** (gestión: gestionan posiciones y coberturas) y **ventas** (comercialización con clientes). Al otro lado, el **Buy Side** agrupa a los demandantes: clientes mayoristas (coberturas, p. ej. una aerolínea cubriendo el combustible), minoristas (particulares) y fondos de inversión (especulación y arbitraje).

1.2 Fundamentos matemáticos

Esta sección reúne las herramientas mínimas para valorar y medir el riesgo de un derivado: las funciones que definen el **payoff**, el descuento, las derivadas (las **griegas**), la aproximación de Taylor y los procesos estocásticos que modelizan el precio del subyacente.

Máximo y mínimo (el payoff)

El payoff es el resultado económico del contrato en su vencimiento. En una **call**, se define con la función de máximo:

$$\text{Payoff}_{\text{call}} = \max(S_T - K, 0)$$

donde **S_T** es el precio del subyacente al vencimiento y **K** el **strike**. Si $S_T < K$ la opción no vale nada; si $S_T > K$, paga la diferencia $S_T - K$. Es una función **no lineal**: su pendiente cambia en el punto de quiebre.

Clave: los derivados cuyo payoff depende **linealmente** del subyacente (forwards, futuros) son **derivados lineales** y solo tienen primeras derivadas (delta, DV01). Los que presentan curvatura (opciones) son **no lineales** y exhiben **gamma o convexidad** (segunda derivada). Esto importa porque la gamma indica que la delta no es constante: una cobertura basada solo en delta debe reajustarse a medida que se mueve el subyacente, y la convexidad juega a favor de quien compra la opción (las ganancias se aceleran y las pérdidas se frenan).

Función indicadora

Se usa en opciones **binarias o digitales**. La función $I(\text{evento})$ vale 1 si se cumple la condición y 0 si no. Un derivado que paga una unidad si el subyacente supera un umbral se escribe:

$$\text{Payoff} = I(S_T > K)$$

Presentan **saltos** en el payoff, de modo que la derivada no está bien definida en el punto de salto (tiende a infinito). Esto complica el cálculo de sensibilidades: cerca de K la **delta puede comportarse de forma inestable**.

Matiz: en un payoff discontinuo el **riesgo aparente puede no reflejar el riesgo real**. Hay que elegir con cuidado qué sensibilidades se miran cerca del salto.

Descuento

Para valorar no basta el payoff: hay que traerlo a **valor presente** con un factor de descuento $P(0,t)$, que depende de la estructura de tipos (la **curva zero coupon**). Según la capitalización:

Tipo de interés	Factor de descuento $P(0,t)$	Nota
Simple	$1 / (1 + r \cdot \alpha)$	α = tiempo en años
Compuesto	$(1 + r/m)^{-m \cdot t}$	m = periodos por año
Compuesto continuo	$e^{-(r \cdot t)}$	El más usado en finanzas

Regla práctica: la **capitalización continua** ($e^{(-rt)}$) es la dominante en matemáticas financieras porque simplifica el cálculo y permite modelizar precios de forma continua en el tiempo.

Derivada de una función y las griegas

La derivada mide la **sensibilidad** de una función ante pequeños cambios en su variable (la pendiente de la tangente). Aplicada al precio de un derivado, cada derivada respecto a una variable es una **griega**:

Griega	Derivada respecto a...	Qué mide
Delta	Precio del subyacente	Sensibilidad de primer orden
Gamma	Subyacente (2.º orden)	Convexidad (variación de la delta)
Vega	Volatilidad	Sensibilidad a la volatilidad
Rho	Tipo de interés	Sensibilidad al tipo
DV01	Tipo (1 punto básico)	Delta respecto al tipo de interés

Aproximación de Taylor (orden 2)

Permite descomponer el cambio de valor de una posición ante pequeñas variaciones de sus variables (precio, tipo, volatilidad). Para dos variables:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f + f_x \cdot \Delta x + f_y \cdot \Delta y + \frac{1}{2}(f_{xx} \cdot \Delta x^2 + 2 \cdot f_{xy} \cdot \Delta x \Delta y + f_{yy} \cdot \Delta y^2)$$

Es la base de la gestión de riesgo de carteras de derivados: la **delta** recoge el efecto lineal (primer orden) y la **gamma / convexidad** el efecto cuadrático (segundo orden).

Procesos estocásticos

Los precios se modelizan con procesos que dependen del tiempo y del azar:

- **Caminata aleatoria (random walk)**: proceso discreto; en cada intervalo el precio sube o baja una unidad con cierta probabilidad.
- **Movimiento browniano (proceso de Wiener)**: versión continua del random walk; el cambio en cada intervalo infinitesimal sigue una distribución normal.
- **Movimiento Browniano Geométrico (MBG)**: el precio crece de forma proporcional a su nivel, así que **nunca es negativo**. El precio sigue una distribución lognormal y sus retornos logarítmicos son normales (si X es normal, e^X es lognormal).

Arbitraje y cambios de medida

Existen dos formas de medir la probabilidad: la **real** (comportamiento histórico/empírico) y la **neutral al riesgo o de mercado**. El **Teorema Fundamental de Valoración** establece que, en ausencia de arbitraje, existe al menos una medida bajo la cual los **precios descontados son una martingala**. Bajo esa medida, el precio del derivado es el **valor esperado descontado de su payoff**. Este es el puente hacia la sección siguiente.

1.3 Arbitraje desde un punto de vista teórico y práctico

Precio justo y no arbitraje

El precio de un activo debe coincidir con el **valor presente de sus flujos futuros esperados**. A esto se le llama **precio justo**, sin connotación ética: es un principio de equilibrio financiero que se obtiene bajo la condición de **ausencia de arbitraje**. En un mercado eficiente no se puede obtener beneficio sin riesgo aprovechando ineficiencias de precio.

Regla práctica: la estrategia de arbitraje es siempre la misma: **ponerse corto en lo que está caro y largo en lo que está barato**. Si un instrumento cotiza a 20 y alguien paga 22, ese desajuste se corrige al instante en mercados desarrollados. En mercados con información imperfecta (p. ej. el inmobiliario) sí puede persistir.

El valor teórico se expresa como:

$$Valor = P(0,T) \cdot E[f(X_T)]$$

con $P(0,T)$ el factor de descuento y $E[f(X_T)]$ el payoff esperado. **Las probabilidades relevantes son las de mercado, no las históricas ni subjetivas:** solo bajo ellas el precio es consistente con la condición de no arbitraje.

Medida riesgo neutra (Q)

La **medida riesgo neutra** (risk neutral measure), simbolizada por **Q**, es una probabilidad **ficticia**: no refleja las creencias reales de los inversores, sino que se construye para que los precios no permitan arbitraje. Bajo Q, el valor esperado descontado de los flujos coincide exactamente con el precio actual. Por eso se dice que, bajo Q, los precios descontados son una **martingala**, y a Q también se la llama **medida martingala**.

Clave: la razón de usar Q es la réplica. El precio de un derivado equivale al coste de montar una cartera (subyacente más caja) que reproduce su payoff en todos los escenarios. Como esa cobertura cancela el riesgo, ni las probabilidades reales ni la aversión al riesgo del inversor entran en la fórmula, y por eso bajo Q los flujos se descuentan al tipo libre de riesgo. En la práctica, P (real) sirve para gestionar el riesgo y estimar rentabilidades esperadas, y Q sirve para poner precio.

Ejemplo: la carrera de caballos

Caballo A con 20 % de probabilidad real de ganar y B con 80 %. Se apuestan **10.000 € a A** y **50.000 € a B** (total recibido: 60.000 €), con odds 4:1. Los retornos por euro son $r_A = 1+4 = 5$ y $r_B = 1+0,25 = 1,25$.

Escenario	Cálculo	P&L del corredor
Gana A	$60.000 - (5 \times 10.000)$	+10.000 €
Gana B	$60.000 - (1,25 \times 50.000)$	-2.500 €
P&L esperado	$0,20 \times 10.000 + 0,80 \times (-2.500)$	0 €

El P&L esperado es cero, pero el corredor **no está cubierto**: gana o pierde según el resultado. Para quedar **zero-flat** en cualquier escenario hay que imponer beneficio nulo en ambos casos, lo que da $r_A = 60.000/10.000 = 6$ y $r_B = 60.000/50.000 = 1,2$, es decir, odds **5:1**.

Probabilidades de facto: con esas odds, las probabilidades implícitas son $P(A) = 1/6 \approx 16,67\%$ y $P(B) = 5/6 \approx 83,33\%$. **No coinciden con las reales** (20 %/80 %): reflejan el dinero apostado y la percepción del mercado, no las estadísticas de victoria.

En la práctica, las casas de apuestas aplican **cobertura dinámica**: cuando un resultado recibe demasiado volumen, bajan su cuota, sin importar su probabilidad real. No buscan acertar el resultado, sino **balancear la exposición** para asegurar un P&L esperado próximo a cero más un margen. Es exactamente la lógica de un **market maker**: no predecir el futuro, sino quedar cubierto ante cualquier eventualidad. La medida Q cumple esa función.

Arbitraje triangular (FX)

Surge cuando las tasas de cambio entre tres monedas no son coherentes. Con USD/EUR = 0,85, EUR/GBP = 0,90 y GBP/USD = 1,30, partiendo de 1.000 \$:

- $1.000 \$ \times 0,85 = 850 €$
- $850 € \times 0,90 = 765 £$
- $765 £ \times 1,30 = 994,50 \$ \rightarrow$ se pierden 5,50 \$

El arbitraje solo es rentable en **una dirección concreta**. Si GBP/USD fuese 1,35 en vez de 1,30, el ciclo daría $765 \times 1,35 = 1.032,75 \$$, un beneficio de 32,75 \$. Es un **arbitraje puro**: ganancia sin riesgo explotando discrepancias entre pares de divisas.

1.4 Activos subyacentes: puntos críticos de negociación

Cada subyacente impone reglas propias que condicionan la rentabilidad real de una estrategia. La idea que vertebra esta parte es “**know your underlying**”: dominar el activo es tan importante como entender la estructura del derivado.

Settlement: el momento del intercambio

Liquidación física	Liquidación sintética (cash)
Intercambio real de la mercancía o los títulos. Requiere infraestructura (almacenes, puertos).	Intercambio solo del valor monetario de la diferencia de precio. Elimina la logística.
Claridad sobre qué se entrega, pero altos costes logísticos (transporte, seguros).	Reducción drástica de costes, pero depende del Fixing y de la divisa de referencia.

Cuidado: una posición larga en futuros de crudo WTI no cerrada antes del último día de negociación puede convertirse en una **obligación de entrega física** (p. ej. 2.000 barriles a recoger en Cushing, Oklahoma). Salvo que quieras ir a por el petróleo en persona, vigila el vencimiento. El **Fixing** o precio de referencia es vital para evitar manipulaciones en el cierre sintético.

Materias primas

- **Calidad y especificaciones:** no todo el crudo es igual; las especificaciones técnicas son la base del contrato.
- **Correlación:** cubrir diésel exige analizar su relación histórica con el Brent.
- **Estacionalidad:** costes logísticos y demanda fluctúan según el calendario anual.

Equity (renta variable)

- **Lotes de 100:** los derivados suelen cubrir paquetes de 100 títulos.
- **Dividendos:** hay que ajustar el precio del derivado por el pago de dividendos del subyacente.
- **Suelo en cero:** el precio del subyacente no puede ser negativo (propiedad que recoge el MBG).

Tipos de cambio (FX / Forex)

Concepto	Punto de atención	Impacto en cobertura
Nomenclatura	EUR/USD vs USD/EUR	Dirección de la apuesta/riesgo
Fixing	Referencia de cierre diario	Liquidación de márgenes diarios
Value Date	Fechas de liquidación	Diferenciales de tipos de interés

Es la herramienta esencial para empresas exportadoras que buscan neutralizar la volatilidad de divisa.

Tipos de interés: el rey del mercado

Concentran **más del 80 % del volumen global** de derivados. Sus puntos críticos: las **convenciones de fecha**, el impacto del **cambio de índices** (p. ej. el Euribor) y, sobre todo, que la **colateralización dicta la curva de descuento** empleada en la valoración.

Eventos: prediction markets

Plataformas como **Polymarket o Kalshi**, con **pago binario** (1 \$ si ocurre, 0 \$ si no). El **resolver** es la entidad que decide el resultado final bajo reglas estrictas, basándose en oráculos o consenso comunitario.

Conclusión del bloque: cada mercado tiene reglas propias (logística, dividendos, fixing, convenciones de fecha, colateral) que determinan la rentabilidad real de la estrategia. La valoración sigue siempre el mismo principio —**descontar el payoff esperado bajo la medida riesgo neutra**— pero el **subyacente manda** en la operativa.

2. Primera familia de derivados: Swaps

Un **swap** es un contrato (casi siempre OTC) en el que dos partes intercambian flujos de caja periódicos según una regla pactada. Este bloque cubre los tres grandes —**IRS** (tipos de interés), **TRS** (rendimiento total de un activo) y **CCS** (multidivisa)— más dos primos accesibles al minorista, el **CFD** y el **FX Forward**. La lógica de valoración es siempre la misma —descontar los flujos futuros—, pero cada instrumento aísla un riesgo distinto.

2.1 Interest Rate Swaps (IRS)

Qué es y para qué sirve

El **Interest Rate Swap** es uno de los derivados más utilizados. Intercambia flujos de intereses calculados sobre un **nocional** de referencia que **no se intercambia** (es solo la base de cálculo). Permite **modificar la exposición a tipos sin alterar la estructura** de la deuda o de los activos. Se usa tanto en cobertura (eliminar el riesgo de tipo de una cartera) como en especulación (posiciones direccionales sobre la curva de tipos).

Arquitectura: las dos patas

- **Pata fija:** paga un tipo fijo, el **swap rate** (o fixed rate), pactado al inicio. Se fija de modo que en $t = 0$ el valor de ambas patas sea igual y el swap nazca **a la par** (valor 0).
- **Pata flotante:** paga un tipo variable de referencia (EURIBOR 3M/6M, SOFR...) que se revisa cada periodo según las condiciones de mercado.
- **Nocional:** importe teórico sobre el que se calculan los intereses; no se desembolsa nunca, su función es solo referencial.

Clave: la pata fija equivale a un **bono de cupón fijo** y la flotante a un **bono flotante (FRN)**. Valorar un IRS es, en el fondo, restar el precio de esos dos bonos.

Valoración

$$P_{fija} = N \cdot K \cdot \sum \alpha_i \cdot DF(t_i)$$

$$P_{flotante} = N \cdot \sum L_i \cdot \alpha_i \cdot DF(t_i)$$

con **N** el nocional, **K** el swap rate, α_i el factor de devengo (fracción de año del periodo i), L_i el tipo flotante fijado al inicio de cada tramo y **DF(t_i)** el factor de descuento. El valor del IRS es la **diferencia entre las dos patas**; para quien recibe fijo:

$$P = P_{fija} - P_{flotante}$$

En origen, **K** se elige para que $P = 0$ (swap a la par).

Ejemplo: cubrir el riesgo de tipo de un bono

Comprar un bono soberano replica en parte la **venta de un CDS** (asumes el riesgo de crédito), pero te deja además expuesto a los tipos de interés. Como un bono de cupón fijo tiene **duración positiva** (pierde valor si suben los tipos), para neutralizar esa sensibilidad entras en un IRS **pagando fijo y recibiendo flotante** (un **payer swap**, de DV01 negativo).

Cuantifiquémoslo. Bono EUR, nominal **N = 100**, cupón anual **1,50 %**, **T = 2 años**. Curva OIS €STR (capitalización continua): $z_1 = 2,05 \%$, $z_2 = 1,95 \%$, de donde $DF(1) = 0,97971$ y $DF(2) = 0,96175$. Los flujos son $CF_1 = 1,5$ en $t = 1$ y $CF_2 = 101,5$ en $t = 2$. La sensibilidad a +1 pb en cada vértice es $KR01_{\Delta} = t_{\Delta} \cdot CF_{\Delta} \cdot DF(t_{\Delta}) / 10.000$:

Vértice	Cálculo KR01	Valor (por 100 nominal)
1 año	$1 \cdot 1,5 \cdot 0,97971 / 10.000$	0,000147
2 años	$2 \cdot 101,5 \cdot 0,96175 / 10.000$	0,019524
DV01 paralelo	suma de los KR01	0,019670

Con dos IRS €STR (1Y y 2Y) y la convención de signo **+ recibir fijo / – pagar fijo**, se imponen a cero los dos KR01 del bono y sale **N₁ = +100 %** (recibir fijo en el IRS 1Y, 1,00× el nominal) y **N₂ = –101,5 %** (pagar fijo en el IRS 2Y, 1,015× el nominal). El leg dominante —pagar fijo a 2 años— es el que cubre la duración del bono.

Productos relacionados (acceso minorista)

El acceso directo al IRS está reservado a institucionales. Como alternativa: los **futuros sobre tipos de interés** (toman exposición DV01 a corto/medio plazo) y los **swap futures**, que combinan un futuro con la estructura de un swap y, al vencimiento, entregan un IRS (physical settlement) o liquidan en efectivo (cash settlement). Aportan negociación estandarizada, más liquidez y menos riesgo de contraparte.

2.2 Total Return Swaps (TRS)

El TRS da exposición al **rendimiento total de un activo sin comprarlo**. Se estructura en dos patas:

- **Pata de Total Return:** recibe el rendimiento total del subyacente, es decir, la variación de precio **más** los ingresos (dividendos o cupones).
- **Pata financiera:** paga un tipo de referencia (EURIBOR o LIBOR) **más un spread**, calculado sobre el nominal.

Se entiende como un **préstamo colateralizado**: una parte posee económicamente el activo sin tener su propiedad legal. El flujo neto del que recibe el total return es:

$$\text{Flujo_neto} = (P_T - P_{T-1} + D) - (\text{Nominal} \cdot r \cdot \Delta t)$$

Características: son **OTC** y bilaterales, **colateralizados** (mitiga el riesgo de contraparte), con **liquidación periódica** (trimestral o semestral) y el contrato define explícitamente qué cuenta como “Total Return” (incluyendo o no eventos de crédito).

Caso Archegos (marzo 2021): Bill Hwang gestionaba Archegos como **family office** (apenas regulado) y construía posiciones **sintéticas** en acciones vía TRS con **varios bancos a la vez**, lo que le permitía no declarar a la SEC participaciones del 10-20 %. La caída de **ViacomCBS** hundió el valor del colateral; los bancos lanzaron **margin calls** simultáneos y la liquidación forzosa generó pérdidas multimillonarias. Lección: opacidad + apalancamiento extremo + fallo de gestión de riesgo.

2.3 Contracts for Difference (CFD)

El CFD es el **sustituto minorista del TRS**: da exposición al movimiento del subyacente sin poseerlo. El inversor deposita un **margin** en efectivo que **apalanca** la posición. Si el precio va en contra, el bróker exige un **margin call**; si no se cubre, la posición se cierra automáticamente con pérdidas. La **liquidación es diaria** y normalmente **no tienen vencimiento**. Permiten posiciones largas y cortas.

Cuidado (riesgos para el retail): (1) **Apalancamiento** (p. ej. 1:30): las pérdidas se calculan sobre el **nominal**, no sobre el margin, y una variación del -3,3 % puede liquidar el 100 % del capital. (2) **Conflicto de interés**: el bróker suele ser la contrapartida (si ganas, pierde), con requotes, slippage y manipulación de spreads. (3) **Costes de financiación**: swap nocturno sobre el nominal prestado que devora el beneficio si mantienes la posición semanas o meses. **Dato ESMA**: entre el 74 % y el 89 % de las cuentas minoristas pierden dinero operando con CFDs.

2.4 Cross Currency Swaps (CCS)

El CCS cubre a la vez el **riesgo de tipo de cambio y el de tipo de interés** en operaciones largas denominadas en distintas divisas. Su dinámica tiene tres fases:

Fase	Qué ocurre
Inicio	Las partes intercambian los nominales de cada divisa al tipo de cambio spot.
Durante	Cada parte paga intereses sobre su nominal a un índice de referencia (p. ej. EURIBOR vs SOFR), en la moneda recibida. Los cupones no se netean.
Vencimiento	Se reintercambian los nominales, normalmente al mismo tipo de cambio inicial (a veces al forward).

Clave: a diferencia del IRS, en el CCS **SÍ se intercambia el principal** (al inicio y al vencimiento). Su valoración es más compleja: hay que descontar flujos en dos monedas con sus respectivas curvas y considerar spot y forward. Son OTC, de plazos largos y grandes volúmenes, y colateralizados.

2.5 FX Forward

El FX Forward **fija hoy el tipo de cambio** al que se intercambiarán dos divisas en una fecha futura. Es sencillo, accesible al minorista e ideal para cobertura cambiaria: una empresa europea que cobrará en dólares dentro de tres meses fija hoy el cambio y elimina la incertidumbre sobre el importe final en euros. Su precio sale de la **paridad de tipos de interés**:

$$F = S \cdot e^{(r_d - r_f) \cdot T}$$

con **S** el spot, **r_d** el tipo doméstico, **r_f** el extranjero y **T** el plazo. El diferencial de tipos (**r_d** – **r_f**) ajusta el forward de forma dinámica para **evitar arbitraje**. Si sube **r_f**, el exponente baja y **F** cae respecto a **S**. Además, conforme **T** → **0** el término exponencial tiende a 1: forward y spot **convergen** y al vencimiento son idénticos.

Conclusión del bloque: todos estos swaps comparten ADN **OTC**, colateral y la misma lógica de valoración (descontar flujos), pero cada uno aísla un riesgo distinto: el **IRS** el tipo de interés, el **TRS** el rendimiento total de un activo, el **CCS** la divisa más el tipo, y el **FX Forward** la divisa a plazo. El **CFD** es la versión minorista —y peligrosa— del TRS.

3. Segunda familia de derivados: Forwards y Futuros

Los forwards y futuros son los derivados más sencillos y el mejor ejemplo de valoración por **no arbitraje**. Son instrumentos **lineales** (delta cercana a 1) cuyo precio se deriva del coste de mantener el subyacente hasta el vencimiento, el **cost of carry**. Este bloque cubre el precio del forward (con dividendos y coste de almacenaje), la relación entre futuro y forward junto a sus márgenes, riesgos y uso en cobertura, la geometría de la curva forward (contango, backwardation y carry) y, por último, el forward sobre tipos de interés o FRA.

3.1 El precio del forward: cash & carry, dividendos y almacenaje

Notación y lógica de no arbitraje

Trabajamos con **S₀** (spot hoy), **F₀** (precio pactado en el forward hoy), **T** (vencimiento en años), **r** (tipo libre de riesgo en capitalización continua, con factor $e^{(rT)}$ y descuento $e^{(-rT)}$), **D** (dividendos del subyacente) y **u** (coste de almacenaje en tasa continua). La valoración se apoya en el **principio de no arbitraje**: no puede existir una estrategia con beneficio seguro sin inversión inicial. Se asume que se puede prestar y pedir prestado al tipo **r** y que no hay restricciones a la venta en corto.

Cash & Carry

Cuando el forward cotiza **por encima** de su valor teórico se ejecuta un **cash & carry**: pedir prestado **S₀** al tipo **r**, comprar el subyacente al contado y vender el forward. Al vencimiento se entrega el activo, se cobra **F₀** y se devuelve el préstamo con intereses, con un beneficio cierto. La operación inversa (**cash & carry inverso**) se usa cuando el forward está **por debajo** del valor teórico: prestar al tipo **r**, vender el subyacente en corto y comprar el forward.

$$F_0 = S_0 \cdot e^{(rT)} = S_0 / DF(T)$$

Clave: el precio de no arbitraje del forward es el spot capitalizado al tipo libre de riesgo durante la vida del contrato. Cualquier desviación abre arbitraje vía cash & carry (forward caro) o cash & carry inverso (forward barato).

Con dividendos

Si el subyacente paga dividendos conocidos **D_i** en fechas **t_i**, su poseedor los cobra pero el del forward no, así que se restan en valor presente:

$$PV(D) = \sum D_i \cdot e^{(-r \cdot t_i)}$$

y el precio del forward baja:

$$F_0 = (S_0 - PV(D)) \cdot e^{(rT)}$$

Cuanto mayores sean los dividendos esperados, menor será el forward, porque reducen el valor de mantener el activo hasta el vencimiento.

Con coste de almacenaje

Si mantener el activo implica un coste de custodia, seguro o almacenamiento proporcional a su valor (tasa continua u , típico en materias primas), ese coste se suma al de financiación:

$$F_0 = S_0 \cdot e^{((r+u) \cdot T)}$$

Matiz: el caso general combina ambos efectos. Con dividendos (o rentas) y coste de almacenaje a la vez, el forward es $F_0 = (S_0 - PV(D)) \cdot e^{((r+u) \cdot T)}$. Los rendimientos del activo lo abaratan y los costes de carry lo encarecen.

Tabla resumen y ejemplos

Caso	Precio teórico del forward
Sin rentas ni costes	$F_0 = S_0 \cdot e^{(rT)}$
Con dividendos	$F_0 = (S_0 - PV(D)) \cdot e^{(rT)}$
Con coste de almacenaje	$F_0 = S_0 \cdot e^{((r+u) \cdot T)}$
Caso general	$F_0 = (S_0 - PV(D)) \cdot e^{((r+u) \cdot T)}$

Sin rentas: $S_0 = 110$, $r = 2\%$, $T = 1$. El forward teórico es $110 \cdot e^{(0,02)} = \mathbf{112,22}$. Si el mercado cotiza a 135 está sobrevalorado, así que se vende el forward con un cash & carry. Con dividendos y almacenaje: $S_0 = 140$, $D = 10$ € en $t = 0,5$ y en $t = 1$, $r = 2\%$, $u = 1\%$, $T = 1,3$. El teórico es $(140 - PV(D)) \cdot e^{((0,02+0,01) \cdot 1,3)} = \mathbf{125,08}$. Frente a un mercado de 155 hay 29,92 de diferencia y, de nuevo, cash & carry.

3.2 Del forward al futuro: márgenes, riesgos y cobertura

Futuro frente a forward

El futuro es la versión **estandarizada** y negociada en mercado organizado del forward. No permite personalizar condiciones, incorpora **liquidación diaria** (mark to market, como en los CFD) y exige un margen mínimo como garantía. Salvo por eso, ambos son casi idénticos. En ausencia de correlación entre el tipo de interés y el precio del subyacente, sus precios teóricos coinciden:

$$F_{fwd} = F_{fut}$$

El efecto de la liquidación diaria

Cuando sí hay correlación, la liquidación diaria introduce un componente de covarianza que genera **convexidad** (un efecto no lineal). Comparando el futuro (cuyo precio teórico es el valor esperado del subyacente) con el forward (descontado por el factor de descuento aleatorio D_T), la diferencia es:

$$F_{fut} - K_{fwd} = -Cov(D_T, S_T) / E[D_T]$$

Clave: el futuro es más caro que el forward cuando el subyacente está **positivamente correlacionado con los tipos**, es decir, tiende a subir cuando los tipos suben (lo que hace $Cov(D_T, S_T)$ negativa). Entonces las ganancias por liquidación diaria se reinvierten a tipos

altos y las pérdidas se financian a tipos bajos, lo que favorece al comprador del futuro. Con la correlación contraria, el futuro resulta más barato.

Márgenes

El sistema de márgenes es el mecanismo de control de riesgo. El **margen inicial** es la garantía depositada al abrir la posición. El **margen de mantenimiento** es el umbral mínimo de la cuenta de garantías. Si las pérdidas diarias lo perforan, salta un **margin call** y hay que reponer fondos. La liquidación diaria ajusta el saldo de la cuenta según la evolución del subyacente.

Riesgos

- **Riesgo de liquidez:** los margin calls pueden exigir aportar capital en plazos muy cortos.
- **Riesgo de mercado:** las variaciones del subyacente generan pérdidas si la posición no está cubierta.
- **Riesgo operativo y legal:** ligado a los procedimientos técnicos y a la interpretación del contrato.

A diferencia de los instrumentos OTC, el **riesgo de crédito de contrapartida es casi inexistente**, porque la cámara de compensación garantiza el cumplimiento.

Cobertura

Cubrir con futuros o forwards es sencillo porque su **delta es prácticamente 1**: el valor del contrato se mueve casi en la misma proporción que el subyacente. Si una cartera pierde un 5 % ante una subida del 1 % del subyacente, su exposición equivale a cinco veces su valor, así que se necesita una posición de futuros de aproximadamente 5× el nominal de la cartera para neutralizarla (hedge ratio ≈ 5). La aproximación es buena en vencimientos cortos o medios. En plazos largos la relación entre subyacente y derivado pierde estabilidad y la cobertura es menos efectiva.

3.3 La curva forward: contango, backwardation y carry

Notación

La curva forward relaciona el vencimiento de cada contrato con su precio. Se suele trabajar con el logaritmo del precio forward, $f(t, T) = \ln F(t, T)$, y con el horizonte residual $\tau = T - t$ (tiempo que falta hasta el vencimiento). Sobre τ se definen medidas locales: la pendiente $S_1(\tau) = \partial_\tau f$ y la curvatura $S_2(\tau) = \partial^2_\tau f$. La curva se resume en tres factores estructurales, nivel, pendiente y curvatura, lo que permite modelizarla con pocos parámetros (de forma parsimoniosa).

Intuición: piensa en la curva como el perfil de precios según el plazo. El **nivel** es a qué altura está, la **pendiente** dice si los precios suben o bajan al alargar el vencimiento (la derivada primera, $\partial_\tau f$) y la **curvatura** dice si esa pendiente se acelera o se frena (la derivada segunda, $\partial^2_\tau f$). Con esos tres números se describe casi toda la forma de la curva, igual que la altura, la inclinación y la combadura describen una rampa.

Contango y backwardation

La curva puede estar en dos situaciones. Hay **contango** cuando el forward cotiza por encima del spot ($F(t, T) > S_t$, basis positivo, curva ascendente) y **backwardation** cuando ocurre lo

contrario ($F(t,T) < S_t$, curva descendente). En ambos casos el forward converge al spot al acercarse el vencimiento, porque en T ambos precios coinciden.

	Contango	Backwardation
Forma	$F(t,T) > S_t$, ascendente	$F(t,T) < S_t$, descendente
Inventarios	Abundancia o exceso	Escasez, inventarios bajos
Convenience yield	Bajo	Alto
Carry de la posición larga	Negativo (roll desfavorable)	Positivo (roll favorable)

Carry, roll y rollover

El **carry teórico** es la ganancia por mantener la posición si la curva no cambia, ligado a la pendiente local. Una estrategia de **rolling constant-maturity** mantiene la exposición en un punto fijo de la curva (madurez τ^* constante), vendiendo el contrato que vence y comprando otro más largo. Su retorno se descompone en movimiento de curva más roll-down. El **rollover** traslada la exposición de un vencimiento a otro minimizando coste de ejecución y tracking error, normalmente en una ventana y de forma escalonada (staggered) para reducir el slippage y el riesgo de crowding.

Intuición: rolling constant-maturity es mantenerse siempre en el mismo punto de la curva (por ejemplo, el futuro a 3 meses): cuando el contrato vence, lo vendes y compras el siguiente. El **carry** es lo que ganas o pierdes solo por el paso del tiempo si la curva no se mueve: en backwardation el contrato que compras es más barato que el que vence, así que el roll suma; en contango, resta.

Regla práctica: conviene coordinar el roll con los picos de liquidez y evitar los momentos de mayor concentración de operaciones.

Modelos de curva

- **Gibson-Schwartz:** el convenience yield sigue un proceso con reversión a la media ($AR(1)$). Afecta sobre todo a la parte corta de la curva y su mean-reversion determina la pendiente.
- **Nelson-Siegel:** modelo exponencial de tres factores (nivel, pendiente y curvatura) que permite representar curvas con formas distintas.

Intuición: estos modelos son solo fórmulas con pocos parámetros que dibujan la curva entera a partir de unos pocos datos. **Gibson-Schwartz** añade que el convenience yield (el beneficio de tener el activo físico) revierte a su media con el tiempo y manda en la parte corta. **Nelson-Siegel** es una fórmula flexible que, moviendo nivel, pendiente y curvatura, reproduce las formas habituales. Sirven para interpolar, proyectar el roll-down y medir el riesgo de que la curva cambie de forma.

Inventarios, estacionalidad y riesgo de curva

En materias primas la pendiente depende del nivel de inventarios (regla de inventario): la backwardation se asocia a inventarios bajos y alto convenience yield, y el contango a abundancia. En agrícolas y energéticos aparecen patrones estacionales (picos en invierno o verano en energía, cosecha y post-cosecha en granos) que no son arbitrables, por lo que para un minorista tienen poca relevancia. El **calendar spread** toma posiciones en dos vencimientos a la vez y es sensible a pendiente y curvatura. El **riesgo de rotación de curva** se clasifica en movimientos de nivel (traslación paralela), steepening o flattening (cambios de pendiente, el principal riesgo de las estrategias de carry) y butterfly (cambios de curvatura).

Carry vs. expectations hypothesis

Según la **expectations hypothesis**, el forward sería el valor esperado descontado del spot futuro, con lo que el carry no generaría alpha. La evidencia, sin embargo, muestra primas por riesgo ligadas a la presión de cobertura (hedging pressure): el carry tiende a ser positivo en backwardation y negativo en contango. La regla estructural se mantiene, el futuro converge hacia el spot y no al revés.

3.4 Forwards de tipos de interés: el FRA

Qué es

El **Forward Rate Agreement (FRA)** es un forward cuyo subyacente es un tipo de interés. Las partes pactan hoy un tipo fijo K para un préstamo o depósito teórico que empezará en T_1 y durará hasta T_2 . No es un activo negociado, sino un préstamo notional. Es un instrumento **OTC**, fuera del alcance del minorista, usado en cobertura y especulación. El nominal de referencia no se intercambia y la liquidación es siempre sintética (por diferencias) y a vencimiento.

Ejemplo

Si se pacta un FRA a un tipo $K = 1,8\%$ y, llegado el vencimiento, el tipo de mercado a tres meses es del 1% , quien paga fijo pierde $0,8\%$ sobre el nominal, porque el tipo de mercado es inferior al pactado.

Valoración

El FRA se valora por no arbitraje: su valor debe ser coherente con los tipos forward implícitos en la curva. La liquidación en T_1 , dado el tipo observado $L = L(T_1, T_2)$, es:

$$\text{Payoff}_{T1} = N \cdot (L - K) \cdot \delta / (1 + L \cdot \delta)$$

donde N es el nominal y δ la fracción de año del periodo. Se descuenta porque el tipo se devenga sobre $T_1 \rightarrow T_2$ pero se liquida en T_1 . Su valor hoy, usando el forward F y el descuento $P(0, T_1)$, es:

$$PV_0 \approx P(0, T_1) \cdot N \cdot (F - K) \cdot \delta / (1 + F \cdot \delta)$$

El tipo forward implícito sale de los factores de descuento:

$$1 + F(0; T_1, T_2) \cdot \delta = P(0, T_1) / P(0, T_2)$$

Clave: un FRA **a la par** tiene valor inicial cero, lo que ocurre cuando el tipo pactado K coincide con el tipo forward implícito F de la curva. Ejemplo: con $P(0; 0,5) = 0,9800$, $P(0; 1) = 0,9550$ y $\delta = 0,5$, el forward es $F = (1/0,5) \cdot (0,9800/0,9550 - 1) = 5,2356 \%$.

Futuros sobre renta fija

Para el minorista, los futuros sobre renta fija son la alternativa accesible al FRA. Dan exposición a los tipos vía futuros sobre bonos o sobre curvas de referencia. Los más especializados son los futuros sobre tipos a corto plazo (**STIR futures**), basados en el EURIBOR o el ESTR. Como en cualquier futuro, hay que vigilar el margen y la liquidación.

Conclusión del bloque: forwards y futuros valoran el mismo principio, el spot llevado a futuro por el **cost of carry** (tipo, dividendos y almacenaje) bajo no arbitraje. El futuro añade estandarización, márgenes y liquidación diaria, que solo lo separan del forward cuando hay correlación con los tipos. La curva forward (contango o backwardation) resume el carry de la posición, y el FRA traslada toda esta lógica al mundo de los tipos de interés.

4. Opciones y Derivados No Lineales

Las opciones son el derivado **no lineal** por excelencia y, a la vez, el bloque básico con el que se construye buena parte del resto de derivados. Su rasgo distintivo es la **asimetría**: otorgan un derecho, no una obligación, de modo que su payoff se quiebra en el strike. Esto las hace no lineales, porque su valor no varía en proporción fija con el subyacente, y abre la puerta a la herramienta más importante de este bloque, la volatilidad.

El recorrido es el siguiente: qué son las opciones y sus payoffs (4.1), cómo se descompone su precio (4.2), cómo se valoran y qué es la volatilidad implícita (4.3), el modelo de Black-Scholes (4.4), la réplica dinámica o delta hedging (4.5), la paridad put-call (4.6), el ejercicio anticipado en americanas (4.7), las griegas (4.8 y 4.9), las estrategias de volatilidad (4.10) y la estructura temporal de la volatilidad (4.11).

4.1 Opciones vanilla: derechos, payoffs y práctica

Qué es una opción

Una opción otorga a su comprador el **derecho, pero no la obligación**, de comprar (call) o vender (put) un subyacente a un precio fijado (strike, K) en una fecha futura (expiry), a cambio de una **prima** que es su precio inicial. La diferencia clave con un futuro es que el futuro obliga a operar al vencimiento, mientras que la opción solo concede el derecho: si no interesa, no se ejerce y como mucho se pierde la prima.

Intuición: una opción se parece a un seguro o a una reserva. Pagas hoy una prima por el derecho a hacer algo en el futuro (comprar o vender a un precio fijo). Si te conviene, lo usas; si no, lo dejas vencer y solo has perdido la prima. El vendedor, como una aseguradora, cobra la prima por asumir el riesgo del otro lado.

Las opciones más sencillas se llaman **vanilla** (europeas) y solo se ejercen al vencimiento. Hay dos fechas relevantes: la de expiry, en la que se fija el valor del subyacente, y la de liquidación, normalmente un día después, cuando se abona o carga el resultado.

Payoff

El payoff es lo que se cobra al vencimiento. La función $\max(\cdot, 0)$ recoge que la opción solo se ejerce si da beneficio:

$$\text{Payoff}_{\text{call}} = \max(S - K, 0) \quad \text{Payoff}_{\text{put}} = \max(K - S, 0)$$

Una **long call** con $K = 100$ no paga nada por debajo de 100 y gana $S - K$ por encima (50 si $S = 150$), con pérdida limitada a la prima. La **short call** cobra la prima pero asume una pérdida potencialmente ilimitada si el subyacente sube sin freno. Comprar una **put** protege ante caídas (gana $K - S$ si el subyacente baja) con pérdida limitada a la prima, y por eso es una forma más segura de apostar a la baja que la venta en corto, que exige cuenta de margen y tiene pérdida ilimitada.

Posición	Visión del mercado	Beneficio máximo	Pérdida máxima
Long call	Alcista	Ilimitado	Prima pagada
Short call	Bajista o neutral	Prima cobrada	Ilimitada
Long put	Bajista	Elevado (hasta $S = 0$)	Prima pagada
Short put	Alcista o neutral	Prima cobrada	Hasta el strike

Detalles prácticos

- Cada contrato suele cubrir 100 unidades del subyacente.
- Las posiciones vendedoras (short), con posible payoff negativo, exigen margen; comprar calls no requiere margen, porque la pérdida máxima es la prima.
- Son productos accesibles al minorista.
- Vender una call implica riesgo ilimitado, así que conviene tratarla con cuidado.

Clave: una opción es un derecho, no una obligación, y de ahí su asimetría: el comprador limita su pérdida a la prima y mantiene un potencial de ganancia amplio (ilimitado en la call), mientras que el vendedor cobra la prima a cambio de asumir ese riesgo.

4.2 Valor intrínseco, valor temporal y moneyness

La prima de una opción se descompone en dos partes: el valor intrínseco (lo que vale ya) y el valor temporal (lo que vale por lo que aún puede pasar).

Valor intrínseco

El valor intrínseco es el payoff que se obtendría si la opción pudiera ejercerse hoy. Depende solo de la relación **actual** entre el precio del subyacente y el strike, por lo que se calcula con el precio de hoy S_t :

$$VI_t = \max(S_t - K, 0) \text{ (call)} \quad VI_t = \max(K - S_t, 0) \text{ (put)}$$

Por ejemplo, una call con $K = 15$ y subyacente en 20 tiene un valor intrínseco de 5: comprar a 15 lo que vale 20.

Valor temporal y asimetría

El precio de la opción casi nunca coincide con su valor intrínseco, porque hay que esperar al vencimiento y el subyacente puede moverse a favor del titular. Esa diferencia es el **valor temporal**:

$$VT_t = P - VI_t$$

La razón de fondo es la **asimetría**. Aunque el subyacente tenga la misma probabilidad de subir que de bajar, el payoff esperado no es simétrico, porque las pérdidas están limitadas a la prima y las ganancias no. Si $S = K = 10$ y dentro de un año el subyacente vale 20 o 0 con igual probabilidad, el payoff esperado de la call es $0,5 \cdot \max(20-10,0) + 0,5 \cdot \max(0-10,0) = 5$, pese a que su valor intrínseco hoy es 0. Ese 5 es puro valor temporal.

Intuición: el valor temporal es lo que pagas por la incertidumbre que aún queda. Es máximo cuando la opción está ATM (cualquier movimiento puede meterla en dinero) y se desvanece a medida que se acerca el vencimiento, hasta que en T la opción ya solo vale su valor intrínseco.

Moneyness

El moneyness clasifica la opción según la relación entre subyacente y strike: **In the Money (ITM)** con valor intrínseco positivo, **At the Money (ATM)** cuando $S = K$ y **Out of the Money (OTM)** cuando no tiene valor intrínseco ($S \neq K$). Una opción OTM no carece de valor: conserva valor temporal por la probabilidad de que el subyacente alcance un nivel favorable antes del vencimiento.

Moneyness	Call	Put
ITM (con valor intrínseco)	$S > K$	$S < K$
ATM (en el dinero)	$S = K$	$S = K$
OTM (sin valor intrínseco)	$S < K$	$S > K$

Matiz: el valor intrínseco se calcula con el precio actual S_t , no con el de vencimiento S_T . Es un detalle de notación fácil de confundir, pero importante: el valor intrínseco es lo que vale hoy, no a vencimiento.

4.3 Valoración y volatilidad implícita

La fórmula de valoración

El precio de cualquier derivado es el valor presente del payoff que esperamos cobrar, descontado a hoy, bajo la medida ajustada al riesgo:

$$P_t = DF(T) \cdot E[\text{payoff}]$$

Es decir, hacemos una media de todos los payoffs posibles ponderada por su probabilidad (eso es $E[\text{payoff}]$) y la traemos a valor de hoy con el factor de descuento $DF(T)$. Para calcular esa media hace falta un modelo del subyacente, que diga qué precios son más probables. Y el precio debe coincidir con el coste de **replicar** el payoff. En los derivados lineales (forwards, futuros) la réplica es estática (se monta una vez); en las opciones es dinámica, porque la cobertura hay que reajustarla continuamente.

El modelo del subyacente

El random walk (subir o bajar una unidad con igual probabilidad) sirve de punto de partida, pero tiene un fallo: permitiría precios negativos. El modelo estándar es el **movimiento browniano geométrico (MBG)**:

$$dS_t = \mu \cdot S_t \cdot dt + \sigma \cdot S_t \cdot dW_t$$

Léelo así: el cambio del precio (dS) tiene una parte de tendencia ($\mu \cdot S \cdot dt$) y una parte aleatoria ($\sigma \cdot S \cdot dW$, el ruido). La clave es que todo va multiplicado por el propio precio S , por lo que los movimientos son porcentuales y el precio nunca baja de cero. El resultado es que el precio

sigue una distribución **lognormal** y sus rendimientos logarítmicos son normales (en la práctica, con colas algo más anchas que la normal).

Volatilidad implícita

A más volatilidad, mayor valor de la opción, porque el payoff asimétrico se beneficia más de las subidas de lo que sufre con las bajadas. La **volatilidad implícita** es la σ que, metida en el modelo, hace que el precio teórico coincida con el de mercado. Dicho de otra forma, es la volatilidad que el mercado está descontando hoy, deducida del precio que paga por las opciones.

Intuición: la volatilidad implícita es la única pieza del precio que no se observa directamente, así que se despeja del precio de mercado. Suele ser mayor que la volatilidad realizada (la que de verdad ocurre), y esa diferencia es una prima de riesgo: el mercado paga de más por protegerse. Comprar opciones es, en el fondo, ponerse largo de volatilidad.

Además, la volatilidad implícita no es la misma para todos los strikes (**volatility smile o skew**): las opciones OTM, sobre todo las de protección a la baja, cotizan con volatilidad implícita más alta. La razón es que los rendimientos reales tienen colas más pesadas que la normal (los desplomes son más probables de lo que dice el modelo), y el mercado lo refleja subiendo su volatilidad implícita.

4.4 El modelo Black-Scholes

Black-Scholes es la base teórica para valorar opciones. La idea, muy potente, es que si conseguimos construir una cartera que reproduzca el payoff de la opción en todos los escenarios, entonces por no arbitraje la opción debe valer lo mismo que esa cartera. No hace falta saber la probabilidad real de subir o bajar.

Supuestos

- Tipo libre de riesgo r en capitalización continua (descuento $e^{-(r\Delta t)}$).
- Sin dividendos en este caso.
- Sin arbitraje ni costes de transacción.
- Se puede comprar y vender el subyacente, incluso en corto.

Modelo de un paso (binomial)

Empezamos con el caso más simple: a un paso del vencimiento el precio solo puede subir a S_u o bajar a S_d (con $u > d > 0$). El payoff de la call en cada escenario es su valor intrínseco. Montamos una cartera con ϕ unidades de subyacente y B en una cuenta al tipo libre de riesgo y exigimos que valga lo mismo que la opción en ambos casos:

$$\phi \cdot S \cdot u + B \cdot e^{-(r\Delta t)} = C_u \quad \phi \cdot S \cdot d + B \cdot e^{-(r\Delta t)} = C_d$$

Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Al resolver, ϕ resulta ser la **delta** de la opción (cuánto subyacente la replica) y el precio de la call es el valor de esa cartera:

$$\phi = (C_u - C_d) / (S \cdot (u - d)) \quad C = \phi \cdot S + B$$

Lo mismo puede escribirse como un valor esperado descontado bajo una probabilidad especial, la **probabilidad riesgo neutra** p^* :

$$C = e^{-r\Delta t} \cdot (p^* \cdot C_u + (1 - p^*) \cdot C_d), \quad p^* = (e^{r\Delta t} - d) / (u - d)$$

Intuición: p^* no es la probabilidad real de que el precio suba, sino una probabilidad de cálculo que hace que las cuentas cuadren sin arbitraje. Es un truco que convierte el problema de poner precio en una media ponderada: como la réplica cancela el riesgo, las creencias reales del inversor no entran en la fórmula.

Del binomial a Black-Scholes

Si troceamos el tiempo en muchísimos pasos, el precio final es el producto de muchas subidas y bajadas y sigue una binomial que, por el teorema central del límite, se aproxima a una normal. El logaritmo del precio acaba siendo normal:

$$\ln S_T \sim N(\ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2) \cdot T, \sigma^2 \cdot T)$$

En el límite continuo se obtiene la célebre fórmula de Black-Scholes para la call:

$$C_0 = S_0 \cdot \Phi(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot \Phi(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2) \cdot T] / (\sigma \cdot \sqrt{T}), \quad d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

Φ es la normal acumulada. A grandes rasgos, $\Phi(d_2)$ es la probabilidad (riesgo neutra) de que la call acabe en dinero, y $\Phi(d_1)$ está ligada a la delta de la opción. La fórmula dice: valor de tener el activo si se ejerce ($S_0 \cdot \Phi(d_1)$) menos el coste descontado de pagar el strike ($K \cdot e^{-rT} \cdot \Phi(d_2)$).

Ejemplo numérico

Para una call con $S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 2\%$, $\sigma = 20\%$ y $T = 0,5$: $d_1 = [\ln(1) + (0,02 + 0,02) \cdot 0,5] / (0,2 \cdot \sqrt{0,5}) = 0,02 / 0,1414 = 0,141$ y $d_2 = 0,141 - 0,1414 \approx 0$. Con $\Phi(d_1) \approx 0,556$ y $\Phi(d_2) \approx 0,500$, la prima es $C_0 \approx 100 \cdot 0,556 - 100 \cdot e^{-0,01} \cdot 0,500 \approx 6,1$. La delta de la opción coincide con $\Phi(d_1) \approx 0,556$.

Clave: la lógica es siempre la misma: replicar el payoff con subyacente y caja, de modo que por no arbitraje el precio de la opción es el de su cartera réplica, equivalente al valor esperado descontado bajo la medida riesgo neutra.

4.5 Réplica dinámica y delta hedging

De la réplica estática a la dinámica

La valoración de opciones descansa en la réplica: si una cartera reproduce el payoff de la opción en todo escenario, por no arbitraje ambas valen lo mismo. En los derivados lineales esa réplica es **estática** (se monta una vez y se olvida). En las opciones, al ser no lineales, la réplica es **dinámica**: hay que reajustarla continuamente.

Delta hedging

La delta, $\phi = \partial C / \partial S$, indica cuántas unidades de subyacente replican localmente la opción ahora mismo. Una cartera con ϕ unidades de subyacente reproduce el comportamiento de la

call ante pequeños movimientos del precio. El problema es que la delta cambia cuando se mueve el subyacente (eso es la **gamma**), así que la cobertura debe reajustarse: si el subyacente sube, la delta crece y hay que comprar más; si baja, hay que vender. Ese reajuste continuo es el **continuous delta hedging**.

Gamma, theta y el coste de la cobertura

Estar largo de una opción es estar largo de **gamma**. Fíjate en lo que implica el reajuste: cuando el precio sube hay que comprar y cuando baja hay que vender, pero como la delta va por delante, en realidad se acaba comprando barato y vendiendo caro en cada rebalanceo, lo que genera un beneficio proporcional a cuánto se mueva el subyacente (la volatilidad realizada). Ese beneficio se paga con la **theta**, el decaimiento temporal. Bajo Black-Scholes ambos se compensan en media y el coste de replicar la opción acaba siendo justo su prima.

Clave: la delta dice cuánto subyacente replica la opción ahora; la gamma, cuánto hay que reajustar esa réplica cuando el precio se mueve. Replicar una opción larga consiste en comprar barato y vender caro al rebalancear (ganas con la volatilidad realizada), pagando a cambio el paso del tiempo (theta). Por eso comprar opciones es estar largo de volatilidad.

4.6 Paridad put-call y forwards sintéticos

Paridad put-call

Call, put y subyacente no son independientes: están ligados por una relación de no arbitraje, la **paridad put-call**, que permite replicar una call (de forma estática, sin rebalanceo) con una put y el subyacente:

$$C(K, T) - P(K, T) = S_0 - K \cdot e^{-rT}$$

Es útil cuando en el mercado no hay una call con cierto strike pero sí una put: comprando la put y el subyacente se obtiene una posición equivalente a la call. Si esta igualdad no se cumpliera, habría arbitraje.

Forward sintético

Combinar una call larga y una put corta con el mismo strike y vencimiento reproduce exactamente el payoff de un forward, porque los dos $\max(\cdot)$ se ensamblan en una recta:

$$\Phi_{syn}(T) = \max(S_T - K, 0) - \max(K - S_T, 0) = S_T - K$$

Si se elige K igual al precio forward F , la posición tiene coste cero ($C - P = 0$). Por ejemplo, con $S_0 = 100$, $r = 5\%$ y $T = 1$, el forward es $F = 100 \cdot e^{(0,05)} = 105,127$; eligiendo $K = F$, la combinación long call / short put replica un forward largo de coste cero.

Intuición: la paridad put-call es la misma idea de no arbitraje del Bloque 3 vista desde las opciones: comprar call y vender put al mismo strike equivale a comprar el subyacente financiando el strike a tipo libre de riesgo. Una call menos una put es, en esencia, un forward.

Utilidad

Aunque en teoría los precios se ajustan para impedir el arbitraje, en la práctica hay ineficiencias y la réplica con opciones o subyacente puede salir más barata que el instrumento original. El diferencial bid-ask limita el arbitraje, pero no impide que el ask de la réplica sea menor que el del subyacente. Conviene recordar que en la fecha ex-dividend el subyacente cae en el importe del dividendo y la put se revaloriza en consecuencia.

4.7 Opciones americanas y ejercicio anticipado

Una opción **europea** solo se ejerce al vencimiento; una **americana** , en cualquier momento hasta el vencimiento, decidiendo en cada instante entre el valor intrínseco (ejercer ya) y el valor de continuación (esperar). Como una americana siempre puede comportarse como una europea (no ejerciendo antes), **nunca vale menos** que su equivalente europea. La pregunta interesante es si puede valer más, y la respuesta depende del subyacente.

Call americana

Sin dividendos **no es óptimo ejercer una call antes del vencimiento** : ejercerla daría solo el valor intrínseco y se perdería el valor temporal; si se necesita liquidez, es mejor vender la opción (se cobra intrínseco más temporal). Por tanto, sin dividendos, call americana = call europea. **Con dividendos** sí puede convenir ejercer justo antes de la fecha ex-dividend, cuando el dividendo que se cobraría al tener la acción supera el valor temporal que se pierde al ejercer.

Put americana

En las puts el ejercicio anticipado **sí puede ser óptimo** , con o sin dividendos, sobre todo cuando están muy ITM (subyacente cerca de cero): la ganancia adicional que queda es escasa, el valor temporal es bajo y conviene cobrar ya el valor intrínseco antes de que una subida lo erosione.

Otros tipos de opciones

Más allá de europeas y americanas existen, entre otras, las Bermudas (ejercicio en fechas concretas), asiáticas (sobre precios medios), barrera o knock-in/out (se activan o desactivan al tocar un nivel), binarias, cliquet o forward start. La fórmula de **Breeden-Litzenberger** conecta los precios de las opciones con la densidad de probabilidad que el mercado asigna al subyacente.

Clave: regla del ejercicio anticipado: una call americana sin dividendos no se ejerce antes (mejor venderla); con dividendos puede ejercerse justo antes del ex-dividend. Una put americana sí puede convenir ejercerla anticipadamente si está muy ITM.

4.8 Las griegas I: delta, gamma y theta

Igual que hicimos con los bonos, las griegas miden cuánto cambia el precio de la opción cuando se mueve cada factor de riesgo. Son derivadas parciales. Las tres primeras se refieren al subyacente y al tiempo.

- **Delta** = $\partial V / \partial S$: cuánto cambia la opción si el subyacente sube una unidad. Positiva en la call, va de 0 (OTM) a 1 (ITM) y ronda 0,5 en una call ATM. Es también la cantidad de subyacente que replica la opción.
- **Gamma** = $\partial^2 V / \partial S^2$: cuánto cambia la delta cuando se mueve el subyacente, es decir, la curvatura. Positiva si estás largo de opciones y máxima ATM. Una gamma alta significa que la cobertura hay que reajustarla mucho.
- **Theta** = $\partial V / \partial t$: cuánto pierde la opción solo por el paso del tiempo. Normalmente negativa (el valor temporal se va consumiendo), sobre todo en las ATM.

Juntas permiten aproximar el cambio de valor con una fórmula de Taylor de segundo orden:

$$V_{t_1} - V_{t_0} \approx \Delta \cdot (S_{t_1} - S_{t_0}) + \Theta \cdot (t_1 - t_0) + \frac{1}{2} \cdot \Gamma \cdot (S_{t_1} - S_{t_0})^2$$

Intuición: delta es la velocidad (cuánto se mueve la opción con el subyacente) y gamma es la aceleración (cuánto cambia esa velocidad). Una gamma positiva es buena para quien compra la opción: las ganancias se aceleran y las pérdidas se frenan. El precio de esa ventaja es la theta, que va restando valor cada día.

Griegas y moneyness

La delta de la call pasa de 0 (OTM) a 1 (ITM), con 0,5 ATM. La gamma es máxima ATM (es donde una pequeña variación del precio más cambia la delta) y tiende a 0 en ITM y OTM. La theta es más negativa ATM, porque ahí el valor temporal es mayor y se consume más rápido.

Griegas y vencimiento

Al acercarse el vencimiento ($T \rightarrow 0$) las sensibilidades se vuelven extremas cerca del strike: la delta salta de 0 a 1 de forma muy brusca alrededor de K , la gamma se dispara en las ATM (puede alcanzar picos enormes) y la theta se hace muy negativa ATM. En opciones ITM u OTM profundas la theta es menos negativa, porque su valor ya es casi todo intrínseco.

Ejemplo

Para una call europea ATM con $S = K = 100$, $r = 2\%$, $\sigma = 20\%$ y $T = 0,5$ años: Delta = 0,556, Gamma = 0,0279 y Theta = -0,018 por día. La delta cercana a 0,5 refleja que la opción tiene una probabilidad similar de acabar dentro o fuera de dinero.

4.9 Las griegas II: vega y rho

Quedan dos sensibilidades, a la volatilidad y al tipo de interés. La vega es, de hecho, la griega más importante para operar opciones, porque la volatilidad es la variable que de verdad se negocia.

- **Vega** = $\partial V / \partial \sigma$: cuánto cambia la opción si la volatilidad implícita sube un punto. Positiva en call y put, porque más volatilidad agranda el valor esperado del payoff asimétrico. Es máxima ATM y tiende a 0 cuando la delta se acerca a ± 1 (la opción ya se parece al propio subyacente).
- **Rho** = $\partial V / \partial r$: cuánto cambia la opción si el tipo de interés sube. Análoga al DV01 de los bonos. Positiva en la call, porque subir los tipos abarata el valor presente del strike y por tanto encarece el derecho a comprar el activo en el futuro a un precio fijo.

Ambas crecen con el tiempo hasta el vencimiento: cuanto más plazo queda, más recorrido tienen la volatilidad y los tipos para influir en el precio.

Ejemplo

Para la misma call ATM ($S = K = 100$, $r = 2\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 0,5$): Vega = 0,277 y Rho = 0,244. Es decir, un punto más de volatilidad implícita añade unos 0,277 a la prima, y un punto más de tipos, unos 0,244.

Clave: resumen de la call: gana valor cuando sube el subyacente (delta y gamma positivas), cuando sube la volatilidad (vega positiva) y cuando suben los tipos (rho positiva), y lo pierde con el paso del tiempo (theta negativa).

4.10 Estrategias de volatilidad

Las griegas permiten diseñar estrategias que apuestan por la volatilidad y no por la dirección. La idea de partida: una call sola deja una delta no deseada; si le añadimos una put del mismo strike y vencimiento (delta +0,5 y -0,5), la posición queda **delta neutral** pero las vegas se suman. Esa estructura es el straddle.

Straddle y short straddle

El **straddle** (comprar call y put ATM) es la estrategia clásica de **larga volatilidad**: delta neutral, vega positiva y gamma positiva. Gana si el subyacente se mueve mucho, en cualquier dirección, pero puede acabar en pérdidas (las dos primas) si se queda quieto. Entra en beneficios solo si el subyacente se aleja del strike más que la suma de las dos primas. El **short straddle** es la posición inversa (vender call y put ATM): cobra las dos primas, es delta neutral y vega negativa, y busca beneficiarse de la calma. Exige margen y su pérdida es ilimitada (crece de forma lineal, no exponencial) si el subyacente se desvía mucho.

Strangle

El **strangle** es un straddle más barato: se compran una call y una put OTM (strikes por encima y por debajo del ATM). Como ambas están OTM, las primas son menores, pero hace falta un movimiento mayor para entrar en beneficios. Mantiene delta cercana a cero y vega positiva, con gamma inferior a la del straddle.

Butterfly

La butterfly combina tres strikes con ganancias y pérdidas limitadas. La **long butterfly** (comprar 1 call ITM, vender 2 ATM, comprar 1 OTM) es una posición **corta en volatilidad**: gana si el subyacente acaba cerca del strike central y pierde, de forma limitada, si se mueve mucho. La **short butterfly** es la opuesta (vender 1 ITM, comprar 2 ATM, vender 1 OTM) y es una posición **larga en volatilidad**: al estar largo de las dos calls ATM (el cuerpo), tiene gamma positiva en torno al strike central, gana con movimientos amplios y pierde, de forma limitada, si el precio se queda en el centro.

Estrategia	Construcción	Posición en volatilidad
Straddle	Long call + long put ATM	Larga (gamma y vega +)

Estrategia	Construcción	Posición en volatilidad
Short straddle	Short call + short put ATM	Corta (gamma y vega -)
Strangle	Long call OTM + long put OTM	Larga, más barata
Long butterfly	+1 ITM, -2 ATM, +1 OTM	Corta (gana con calma)
Short butterfly	-1 ITM, +2 ATM, -1 OTM	Larga (gana con movimiento)

Matiz: ojo con un error frecuente: la short butterfly está **larga de gamma** alrededor del strike central (es larga de volatilidad), no corta. Por eso gana cuando el mercado se mueve y pierde si se queda quieto. La que está corta de volatilidad es la long butterfly.

4.11 Estructura temporal de la volatilidad y calendar spreads

Estructura temporal y superficie

Igual que los tipos de interés tienen una curva, la volatilidad tiene una **curva temporal**: la volatilidad implícita frente al plazo. Lo habitual es que crezca ligeramente con el vencimiento (la incertidumbre se acumula cuanto más lejos miramos), aunque a veces se invierte. Si además cruzamos el strike (moneyness) con el vencimiento, obtenemos la **superficie de volatilidad**, que resume toda la información de volatilidad del mercado en una sola figura.

Volatilidad forward

La **volatilidad forward** es la volatilidad implícita que hoy descuenta el mercado para un intervalo futuro entre dos vencimientos, deducida de las volatilidades que cotizan a esos plazos. Sale de un principio sencillo: la varianza se suma en el tiempo (bajo independencia). La varianza acumulada hasta t_2 es la de hasta t_1 más la varianza forward entre t_1 y t_2 :

$$\sigma^2_{imp}(t_2) \cdot t_2 = \sigma^2_{imp}(t_1) \cdot t_1 + \sigma^2_{fwd}(t_1, t_2) \cdot (t_2 - t_1)$$

Despejando la volatilidad forward:

$$\sigma_{fwd}(t_1, t_2) = \sqrt{(\sigma^2_{imp}(t_2) \cdot t_2 - \sigma^2_{imp}(t_1) \cdot t_1) / (t_2 - t_1)}$$

Por ejemplo, con $\sigma_1 = 15\%$, $\sigma_2 = 20\%$, $T_1 = 1/12$ y $T_2 = 1/4$, sale $\sigma_{fwd} = \sqrt{0,04875} \approx 22,08\%$. Es más alta que ambas porque, para que la media acumulada llegue al 20 %, el tramo más reciente tiene que compensar la menor volatilidad del primero. Eventos como elecciones o resultados pueden provocar picos en la volatilidad forward.

Intuición: la volatilidad implícita a un plazo es una media de la volatilidad esperada hasta ese plazo. La volatilidad forward es la volatilidad esperada solo para el tramo entre dos fechas, como pasar de un dato acumulado a uno marginal. Si la curva de volatilidad sube, el tramo futuro tiene que ser más volátil que el actual.

Calendar spread

El **calendar spread** es la estrategia clásica para tomar exposición a la volatilidad forward. Un **long calendar spread** compra una call de vencimiento largo (t_2) y vende otra de vencimiento corto (t_1), con el mismo strike ATM. Es delta neutral, pero queda expuesto a la volatilidad

forward y a la pendiente de la curva temporal. Un steepening (sube la implícita del plazo largo o baja la del corto) lo beneficia, porque la pata larga tiene vega positiva; un flattening lo perjudica. En resumen, un aumento de la volatilidad forward favorece al long calendar spread.

Conclusión del bloque: las opciones son derivados no lineales, con el payoff quebrado en el strike y una gestión que gira en torno a la convexidad (gamma) y a la volatilidad (vega). Se valoran por no arbitraje y réplica, con Black-Scholes como referencia, y su riesgo se descompone en las griegas. La volatilidad es la variable que lo vertebral todo, negociable con estrategias (straddle, strangle, butterfly) y a lo largo de su estructura temporal mediante calendar spreads. Con esto se cierra el módulo de derivados.